

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

DISPERSION DE LA LUMIERE BLANCHE

EXERCICE1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. La lumière blanche est décomposée par la traversée d'un prisme de verre : c'est le phénomène de .
..... de la lumière.
- 1.2. Le spectre obtenu est et montre que la lumière blanche est formée d'une infinité de lumières
- 1.3. Dans le spectre de la lumière blanche, on distingue lumières : la lumière blanche est donc une lumière

EXERCICE 2 :

- 2.1. Définis une lumière monochromatique et donne un exemple d'une source lumineuse monochromatique.
- 2.2. Définis une lumière polychromatique et donne un exemple d'une source lumineuse polychromatique.

EXERCICE 3 :

- 3.1. Donne un dispositif qui permet de réaliser la dispersion de la lumière blanche ?
- 3.2. Comment appelle-t-on la bande colorée obtenue par dispersion de cette lumière ?
- 3.3. Quelle est la radiation la plus déviée ?

EXERCICE4 :

Un objet, éclairé par une lumière blanche, est rouge. Indiquez sa coloration quand il est éclairé par :

- 4.1. Une lumière rouge.
- 4.2. Une lumière bleue.

EXERCICE 5 :

Un peul habillé en noir et un sérère en blanc vont à l'école un après-midi ensoleillé.

- 5.1. Donnez une explication à chacune de leurs sensations : le peul étouffe de chaleur et le sérère se sent à l'aise.
- 5.2. A la tombée de la nuit, ils traversent une route très fréquentée par des voitures à phares blancs ; lequel des deux copains est le plus en danger et pourquoi ?

EXERCICE 6 :

- 6.1. Qu'appelle-t-on dispersion de la lumière blanche ?
- 6.2. Qu'est ce qu'un arc-en-ciel ? Donner les conditions pour l'obtenir.
- 6.3. Indique le rôle joué par le soleil et la pluie dans la formation de l'arc-en-ciel.
- 6.4. Quelles sont les couleurs principales de l'arc-en-ciel

EXERCICE 7 :

Le disque de Newton est constitué de secteurs de couleurs différentes

- 7.1. Cite ces couleurs
- 7.2. Compare leur nombre de couleur au couleur visible de l'arc en ciel
- 7.3. Vous éclairez le disque avec une lampe à incandescence. Vous faites tourner le disque à grande vitesse (grâce à un moteur électrique). De quelle couleur apparait-il ?
- 7.4. Explique pour quelle raisons l'œil ne peut distinguer les différentes couleurs.